

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

**MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA**

Ficha de exercícios propostos nº 8

CÁLCULO INTEGRAL

1. Calcule os integrais indefinidos a seguir indicados, verificando em cada resposta que a derivada da primitiva é a própria função:

a) $\int c \, dx$

b) $\int -10 \, dx$

c) $\int x^{11} \, dx$

d) $\int \frac{5}{x^5} \, dx$

e) $\int (10x^4 - 4x^2) \, dx$

f) $\int \sqrt{x} \, dx$

2. Calcule os integrais indefinidos:

a) $\int 10e^{t/4} \, dt$

b) $\int x^{1/3} \, dx$

c) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}}$

d) $\int \sqrt{x+5} \, dx$

e) $\int \frac{1}{x+9} \, dx$

f) $\int 4(x-15)^{-2} \, dx$

g) $\int (e^3 + 5t^4 + 3e^{-4t}) \, dt$

3. Determine os seguintes integrais definidos:

a) $\int_2^4 3x^2 \, dx$

b) $\int_1^2 -8x^{-3} dx$

c) $\int_4^{36} \frac{dx}{\sqrt{x}}$

d) $\int_1^5 3x^{-1} dx$

e) $\int_1^9 12\sqrt{x} dx$

f) $\int_1^2 (5x^2 + 4x) dx$

g) $\int_1^8 \left(4x^{\frac{1}{3}} + 2x^{-\frac{1}{3}} \right) dx$

h) $\int_0^1 e^{t/2} dt$

i) $\int_0^1 12e^{-4t} dt$

j) $\int_0^2 (7 + x)^3 dx$

4. Calcule os seguintes integrais:

a) $\int x e^x dx$

b) $\int x \cos(x) dx$

c) $\int x \ln(x) dx$

d) $\int e^x \sin(x) dx$

e) $\int x^2 e^{-x} dx$

f) $\int \ln(x) dx$

g) $\int x \arctan(x) dx$

h) $\int (\ln(x))^2 dx$

i) $\int x^3 \sin(x) dx$

5. Calcule o valor da integral definida:

$$\int_0^1 x e^{2x} dx$$

6. Calcule os seguintes integrais usando integração por partes:

a) $\int x e^x dx$

b) $\int x \cos(x) dx$

c) $\int x \ln(x) dx$

d) $\int e^x \sin(x) dx$

e) $\int x^2 e^{-x} dx$

f) $\int \ln(x) dx$

g) $\int x \arctan(x) dx$

h) $\int (\ln x)^2 dx$

i) $\int x^3 \sin(x) dx$